实验二 数据链路层实验

预约设备信息：vms1 g10 - 071923

1. 在网络课程学习中，802.3 和 ETHERNETII 规定了以太网 MAC 层的报文格式分为 7 字节的前导符、1 字节的起始符、6 字节的目的 MAC 地址、6 字节的源 MAC 地址、2 字节的类型、数据字段和 4 字节的数据校验字段。对于选中的报文，缺少哪些字段，为什么？

1.使用网络分析工具捕获以太网帧时，前导符(7字节)和起始符(1字节)通常不会被捕获，因为它们仅用于物理层的同步和标识帧的开始。此外，帧校验序列(4字节)也不会报文中捕获。由网卡在接收到帧后会验证并丢弃FCS。这是在物理层处理的。所以保留目的MAC地址、源MAC地址、类型和数据字段，而已确认的前导符、起始符和校验字段会被舍弃。

2. 查看交换机的 MAC 地址表，结果为：

```
<H3C>sys
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[H3C]dis mac
            ^
 % Ambiguous command found at '^' position.
[H3C]dis mac-address
MAC ADDR       VLAN ID  STATE          PORT INDEX               AGING TIME(s)
000c-298b-12f9 1        Learned        Ethernet1/0/2            AGING
000c-2991-774f 1        Learned        Ethernet1/0/1            AGING
0023-7dfc-7022 1        Learned        Ethernet1/0/2            AGING
0026-55d7-28ba 1        Learned        Ethernet1/0/1            AGING
3c8c-402b-2c41 1        Learned        Ethernet1/0/1            AGING
3c8c-402b-2c42 1        Learned        Ethernet1/0/2            AGING

  ---  6 mac address(es) found  ---
[H3C]undo mac-address
This will delete all non-MacAuth entries. Continue? [Y/N]: y
Please wait...Done.
[H3C]dis mac-address
MAC ADDR       VLAN ID  STATE          PORT INDEX               AGING TIME(s)
0023-7dfc-7022 1        Learned        Ethernet1/0/2            AGING
0026-55d7-28ba 1        Learned        Ethernet1/0/1            AGING
3c8c-402b-2c42 1        Learned        Ethernet1/0/2            AGING

  ---  3 mac address(es) found  ---
```

1)、解释 MAC 地址表中各字段的含义？

2)、这个实验能够说明 MAC 地址表的学习是来源于数据帧的源 MAC 地址而非目的 MAC 地址吗？如果能，为什么？如果不能，试给出一个验证方法。

2-1

MAC ADDR：连接到交换机端口的设备的MAC地址

VLAN ID：对应的 MAC 地址所属的 VLAN编号。

STATE：MAC地址的状态，可能包括"Config static"，"Config dynamic"，"Learned"，"Black hole"等状态。其中"Learned"表示该MAC地址已经被学习到交换机

PORTINDEX：MAC地址所在的端口编号。

2-2

不能

验证方法为：

1. 先配置网络连接。

2. 执行命令 undo mac-address all

3. 在PCA上启动 wireshark，这时在S1的控制台终端操作，进行PCA到PCB的ping之测试。

4. 执行命令 display mac-address，可以看到PCA和PCB的MAC地址表项被学习。

5 断开S1与PCB的连接

6 再进 2,3,4 可以观看。

3. 在 VLAN 实验中，实验中的计算机能否通讯，请将结果填入下表：

		Ping 命令	能否 ping 通
同一 VLAN 中	____ping _____	ping 192.168.2.11	能
不同 VLAN 中	____ping _____	Ping 192.168.2.12	不能

4. 交换机在没有配置 VLAN 时，冲突域和广播域各有哪些端口？配置了 VLAN 以后呢？

4.

未配置 VLAN 时:

每个物理端口各自形成一个冲突域,因此有4个冲突域分别对应端口为

Ethernet 1/0/1, Ethernet 1/0/2, Ethernet 1/0/23, Ethernet 1/0/24.

共享一个广播域,即广播域包括端口为

Ethernet 1/0/1, Ethernet 1/0/2, Ethernet 1/0/23, Ethernet 1/0/24.

配置 VLAN 后:

每个物理端口仍然是一个独立的冲突域,这一点不受 VLAN 的影响。冲突域依旧分别对应端口:

Ethernet 1/0/1, Ethernet 1/0/2, Ethernet 1/0/23, Ethernet 1/0/24.

广播域根据 VLAN 进行划分,例如: VLAN 2的广播域包含端口为 Ethernet 1/0/1, Ethernet 1/0/2

VLAN 3 为 Ethernet 1/0/23, Ethernet 1/0/24.

5. 根据跨交换机 VLAN 的实验中的报文截获结果填写下表:

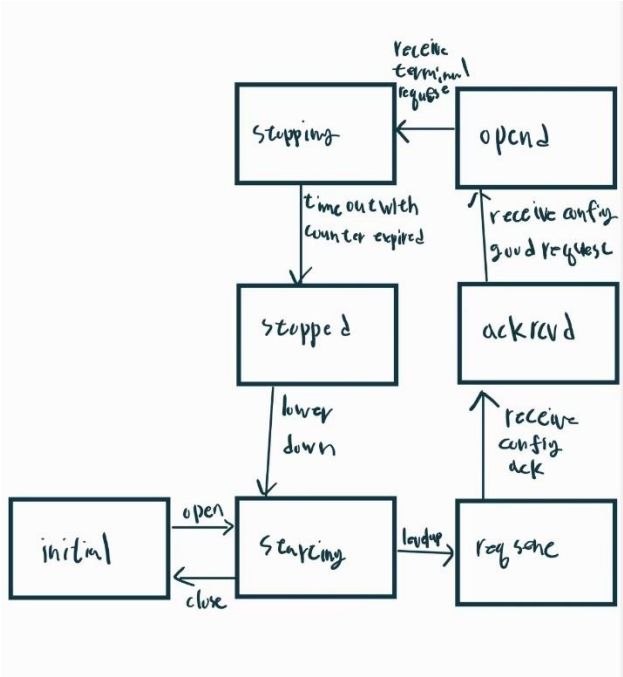
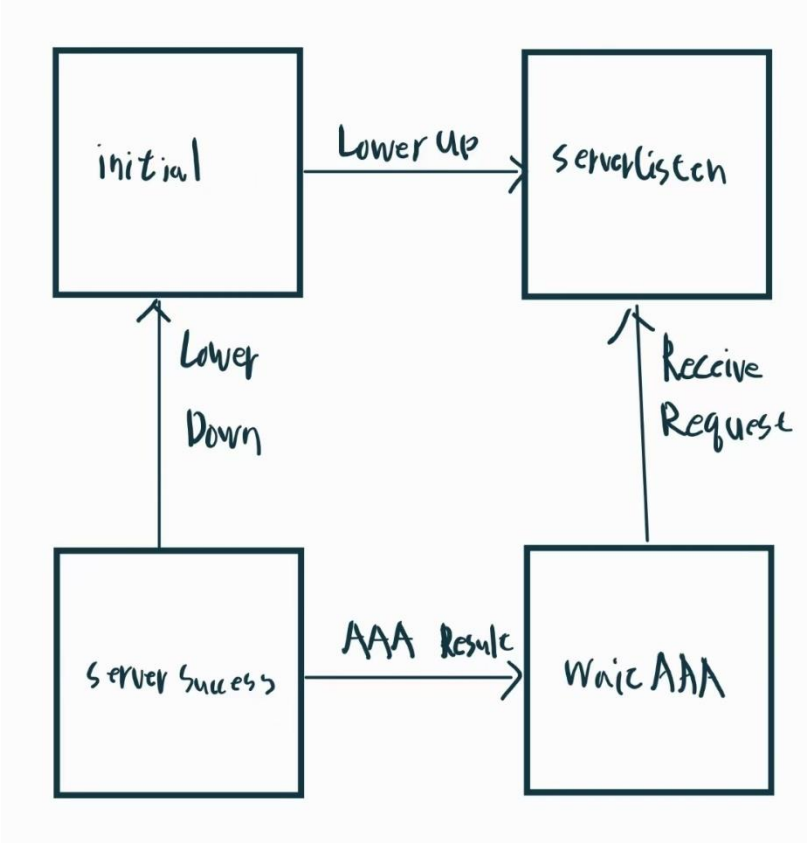
转发过程	源 MAC 地址	目的 MAC 地址	源 IP 地址	目的 IP 地址	VLAN ID
PCA —>S1	00:0c:29:6d:33:f7	00:0c:29:91:77:4f	192.168.2.10	192.168.2.12	2
S1—>S2	00:0c:29:6d:33:f7	00:0c:29:91:77:4f	192.168.2.10	192.168.2.12	2
S2—>PCC	00:0c:29:6d:33:f7	00:0c:29:91:77:4f	192.168.2.10	192.168.2.12	2

6. 请查看交换机 S1 的 MAC 地址表，填写下表，并进一步体会交换机 MAC 地址表的学习和转发。

MAC 地址	对应的主机	VLAN ID	State	端口号	AGING TIME
3c8c-402b-2c43	S1	1	Learned	Ethernet1/0/13	AGING

3c8c-402b-3dda	S1	1	Learned	Ethernet1/0/13	AGING
000c-296d-33f7	S1	2	Learned	Ethernet1/0/13	AGING
000c-2991-774f	PCA	2	Learned	Ethernet1/0/1	AGING
0026-55d7-28b9	PCA	2	Learned	Ethernet1/0/13	AGING
0026-55d7-28ba	PCA	2	Learned	Ethernet1/0/1	AGING
3c8c-402b-2c41	S1	2	Learned	Ethernet1/0/1	AGING
000c-297d-8e4d	PCB	3	Learned	Ethernet1/0/13	AGING
000c-298b-12f9	PCB	3	Learned	Ethernet1/0/24	AGING
0023--7dfc-7021	PCB	3	Learned	Ethernet1/0/13	AGING
0023-7dfc-7022	PCB	3	Learned	Ethernet1/0/24	AGING
3c8c-402b-2c46	PCB	3	Learned	Ethernet1/0/24	AGING

7. 根据 R1 上的 debug 显示信息，画出 LCP 协议在协商过程中的状态转移图（**事件驱动、状态转移**）。



8. 根据 debug 显示信息，画出 PPP 协议 PAP 验证过程的状态转移图。